

11-2 光在电介质分界面上的反射和折射

本节研究单色平面波入射至两介质分界面时的传播方向、振幅、相位、能量及偏振态的变化。

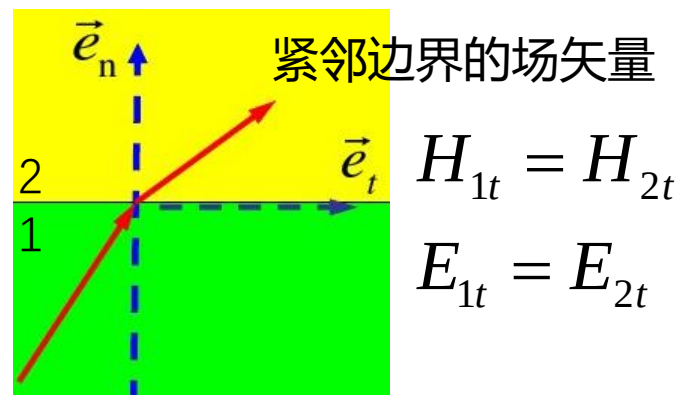
一、电磁场的边界（连续）条件

当电磁波由一种介质传播到另一种介质时，由于介质的物理性质 $n(\varepsilon, \mu)$ 不同，电磁场在界面上是不连续的。但分界面上的电磁场量具有一定的关系。

电磁场的边界条件是：在没有传导电流和自由电荷的介质中，磁感强度 $\mathbf{B}$ 和电感强度 $\mathbf{D}$ 的法向分量在界面上连续；而电场强度 $\mathbf{E}$ 和磁场强度 $\mathbf{H}$ 的切向分量在界面上连续。

$$B_{1n} = B_{2n}$$

$$D_{1n} = D_{2n}$$



二、光在两电介质分界面上的反射和折射

光波入射到两不同介质的分界面时，产生透射波和反射波。

几个基本概念：

1、入射面

分界面的法线与入射光线所在的平面。

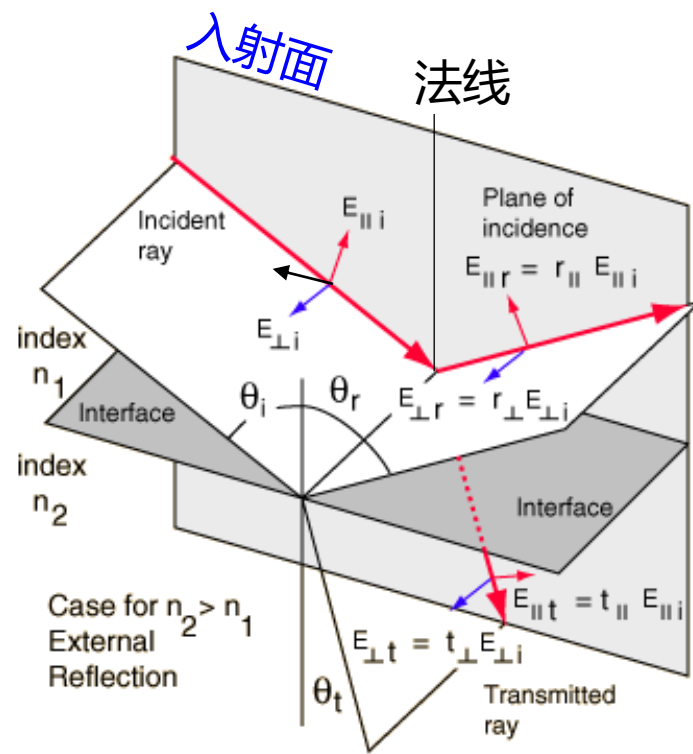
2、振动面

电场矢量方向与入射光线所在的平面。

3、电场矢量的分解

任一方位振动的光矢量 $\mathbf{E}$ 都可分解成相互垂直的两个分量，**平行于入射面的为p分量**，**垂直于入射面的为s分量**。

$\mathbf{k}$ ， $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{s}$ 两两正交。



根据边界条件 $E_{1t} = E_{2t}$, 电场矢量E的切向分量保持连续。
在第二介质中:

$$E_{1t_x} = E_{1p} \cos \theta_1 - E'_{1p} \cos \theta'_1 \quad E_{1t_y} = E_{1s} + E'_{1s}$$

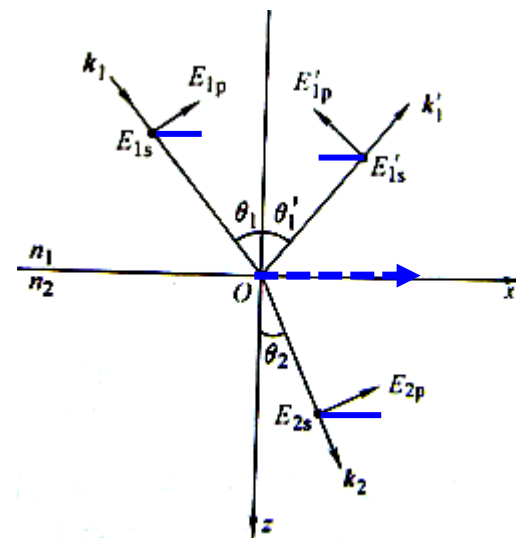
在第二介质中:

$$E_{2t_x} = E_{2p} \cos \theta_2 \quad E_{2t_y} = E_{2s}$$

因此有:

$$E_{1p} \cos \theta_1 - E'_{1p} \cos \theta'_1 = E_{2p} \cos \theta_2$$

$$E_{1s} + E'_{1s} = E_{2s}$$



$$A_{1p} e^{i(\mathbf{k}_1 \mathbf{r}_1 - \omega_1 t)} \cos \theta_1 - A'_{1p} e^{i(\mathbf{k}'_1 \mathbf{r}'_1 - \omega'_1 t)} \cos \theta'_1 = A_{2p} e^{i(\mathbf{k}_2 \mathbf{r}_2 - \omega_2 t)} \cos \theta_2$$

为使其在界面上 ($z=0$) 任一点都成立, 须有: $\mathbf{k}_1 \mathbf{r}_1 = \mathbf{k}_1 \mathbf{r}'_1 = \mathbf{k}_2 \mathbf{r}_2$

$\mathbf{k}_1 \mathbf{r}_1 = \mathbf{k}_1 \mathbf{r}'_1 = \mathbf{k}_2 \mathbf{r}_2$ 根据向量的点积公式, 则:

$$k_1 \sin \theta_1 = k'_1 \sin \theta'_1 = k_2 \sin \theta_2$$

又因为: $k_1 = k'_1 = \omega / v_1$

$$k_2 = \omega / v_2$$

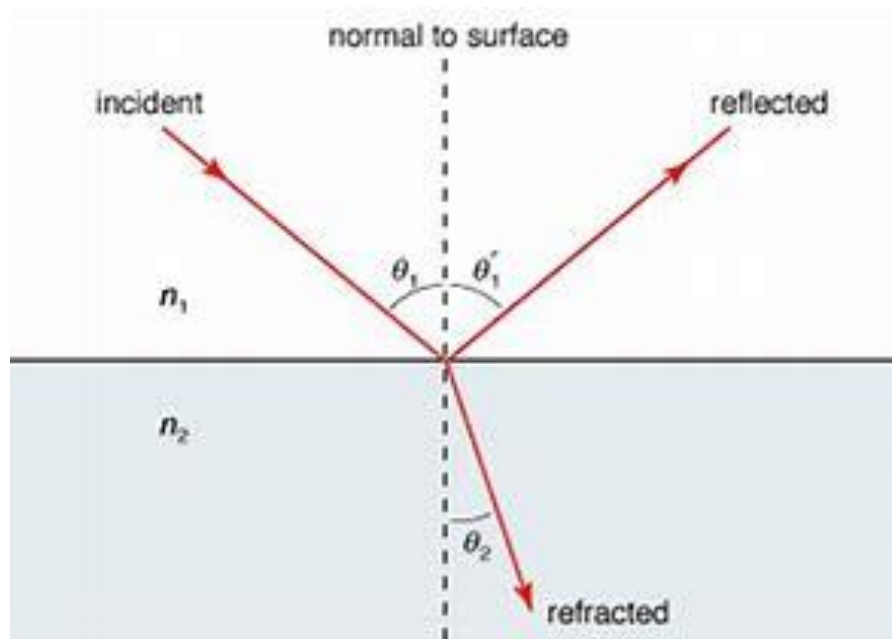


$$\theta_1 = \theta'_1$$

反射定律

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2} \quad \text{即:}$$
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

折射定律



三、菲涅耳公式及其讨论

(一) 菲涅耳公式

利用电磁场的边界条件可以导出表示反射波、折射波与入射波的振幅和位相关系的菲涅耳公式。

1、S波（垂直于入射面分量）的菲涅耳公式

$$\left. \begin{array}{l} \text{由 } E_{1s} + E'_{1s} = E_{2s} \quad H_{1p} \cos \theta_1 - H'_{1p} \cos \theta_1 = H_{2p} \cos \theta_2 \\ \text{及 } \vec{H} = \frac{1}{\mu v} (\vec{K}_0 \times \vec{E}) \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} r_s = \frac{A'_{1s}}{A_{1s}} = -\frac{\sin(\theta_1 - \theta_2)}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} = \frac{n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2} \\ t_s = \frac{A_{2s}}{A_{1s}} = \frac{2 \cos \theta_1 \sin \theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2)} = \frac{2n_1 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{S波振幅反射系数} \\ \text{S波振幅透射系数} \end{array}$$

2、P波（平行于入射面分量）的菲涅耳公式

由边界条件得：

$$\begin{cases} r_p = \frac{A'_{1p}}{A_{1p}} = \frac{\operatorname{tg}(\theta_1 - \theta_2)}{\operatorname{tg}(\theta_1 + \theta_2)} = \frac{n_2 \cos \theta_1 - n_1 \cos \theta_2}{n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2} & \text{P波振幅反射系数} \\ t_p = \frac{A_{2p}}{A_{1p}} = \frac{2 \sin \theta_2 \cos \theta_1}{\sin(\theta_1 + \theta_2) \cos(\theta_1 - \theta_2)} = \frac{2 n_1 \cos \theta_1}{n_2 \cos \theta_1 + n_1 \cos \theta_2} & \text{P波振幅透射系数} \end{cases}$$

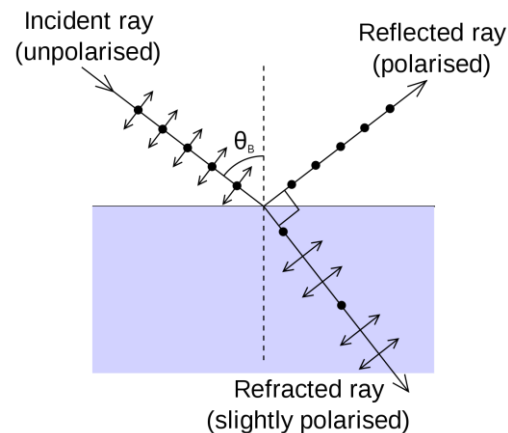
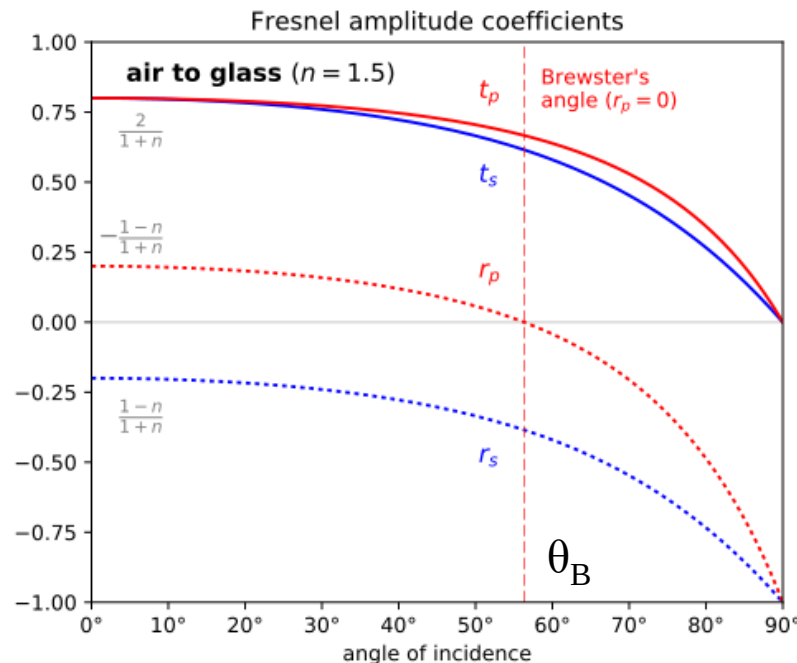
菲涅耳公式直接给出了反射波、折射波相对于入射波的振幅变化关系，且随入射角 θ_1 而变。尤其当 $\theta_1=0$ 时，有

$$\begin{cases} r_s = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \\ t_s = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} \end{cases} \quad \begin{cases} r_p = \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} \\ t_p = \frac{2n_1}{n_2 + n_1} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} r_s = -r_p \\ t_s = t_p \end{cases}$$

(二) 反射和透射的振幅关系

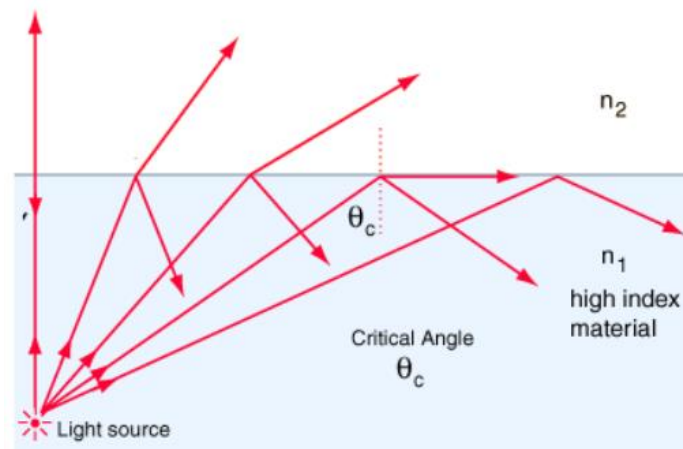
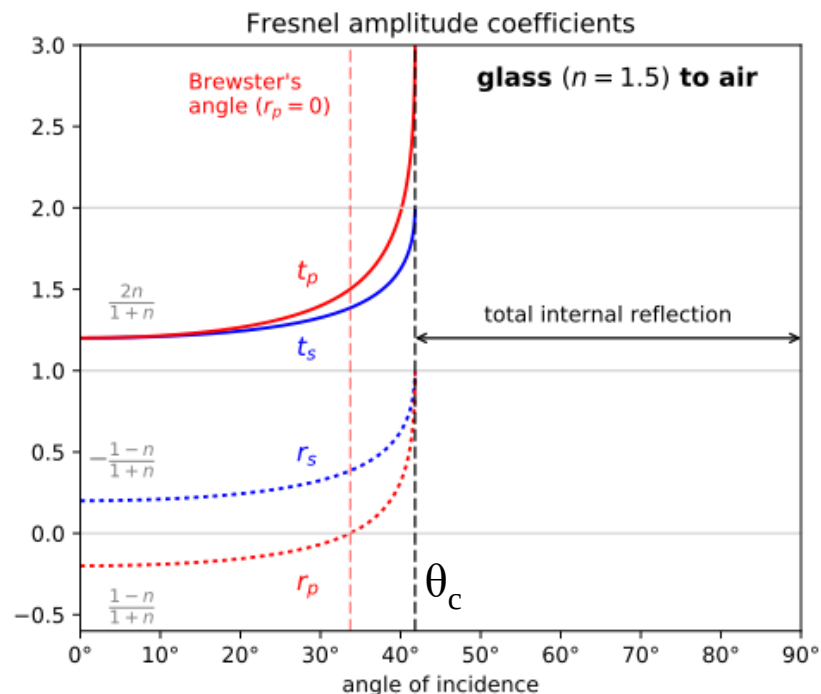
1、从光疏介质入射到光密介质 (如空气射向玻璃)

- t_p, t_s 随 θ_1 的增大而减小, 当 $\theta_1 = 90^\circ$, 透射光振幅为0。
- $|r_s|$ 随 θ_1 的增大而增大, 当 $\theta_1 = 90^\circ$, 反射光振幅为1。
- $|r_p|$ 先减小至0后增大至1。
- 当 $\theta_1 = \theta_B$ ($\theta_B + \theta_2 = 90^\circ$) 时, $|r_p|$ 反射光振幅为0, 该入射角称为**布儒斯特角**。
此时反射光波中没有p波, 只有s波, 产生**全偏振现象**。



2、从光密介质入射到光疏介质（如玻璃射向空气）

- t_p, t_s 随 θ_1 的增大而增大, 且都大于1。
- $|r_s|$ 随 θ_1 的增大而增大, 当 $\theta_1 = \theta_c$, 反射光振幅为1。
- $|r_p|$ 先减小至0后增大至1。
- 当 $\theta_1 \geq \theta_c$ 时, θ_c 为当折射角为 90° 时的临界入射角, 发生全内反射。



(三) 相位变化

在不考虑电介质吸收的情况下，折射率为实数， t_p, t_s, r_p, r_s 随着 θ_1 的变化只会出现正值或负值的情况，表明两个场同相位（振幅比取正值），或者反相位（振幅比取负值），相应的相位变化为0或是 π 。

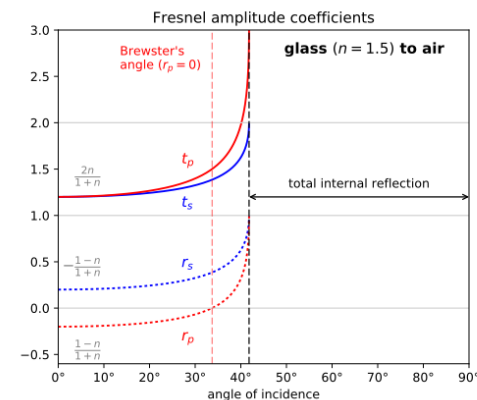
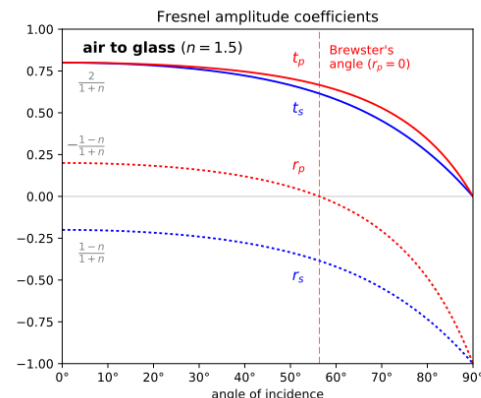
$$\begin{cases} r_s = \frac{A'_{1s}}{A_{1s}} \\ t_s = \frac{A_{2s}}{A_{1s}} \end{cases} \quad \begin{cases} r_p = \frac{A'_{1p}}{A_{1p}} \\ t_p = \frac{A_{2p}}{A_{1p}} \end{cases}$$

对于折射波

t_p, t_s 恒 ≥ 0 ，表明折射波和入射波同相。

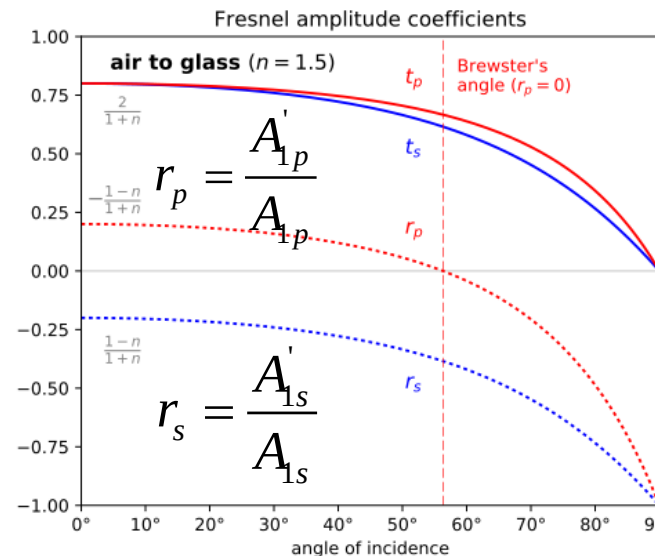
对于反射波

应区分 $n_1 > n_2$ 和 $n_1 < n_2$ 两种情况，并注意 θ_B 和 θ_c 时的不同。

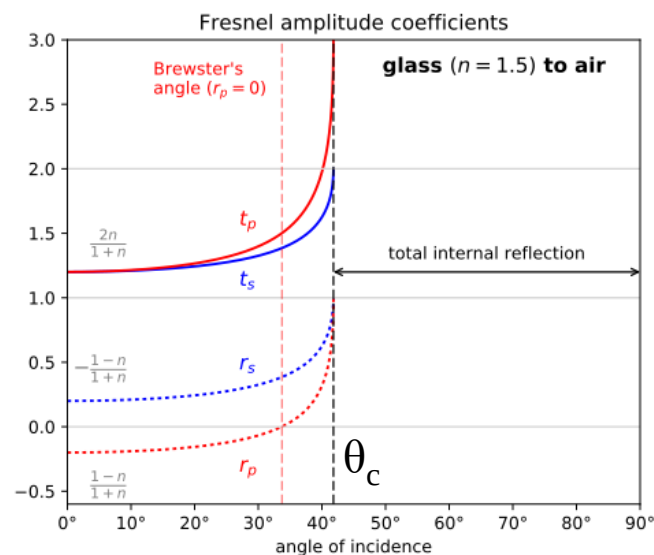
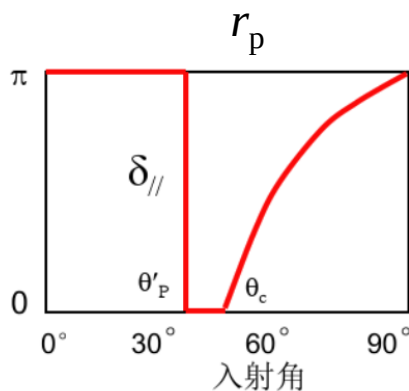
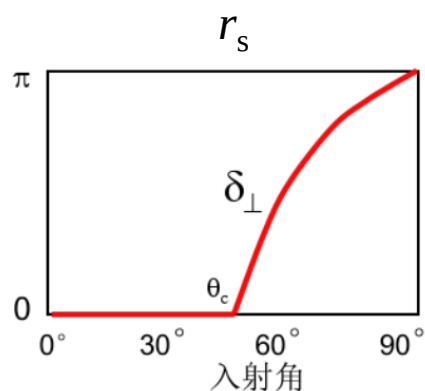


1、从光疏介质入射到光密介质 ($n_1 < n_2$)

- r_s 对所有的 θ_1 都是负值，表明反射时s波在界面上发生了 π 的相位变化。
- r_p 在 $\theta_1 < \theta_B$ 时无相位变化；在 $\theta_1 > \theta_B$ 时发生 π 的相位变化；在 $\theta_1 = \theta_B$ 时反射波无p振动分量，只有s分量。



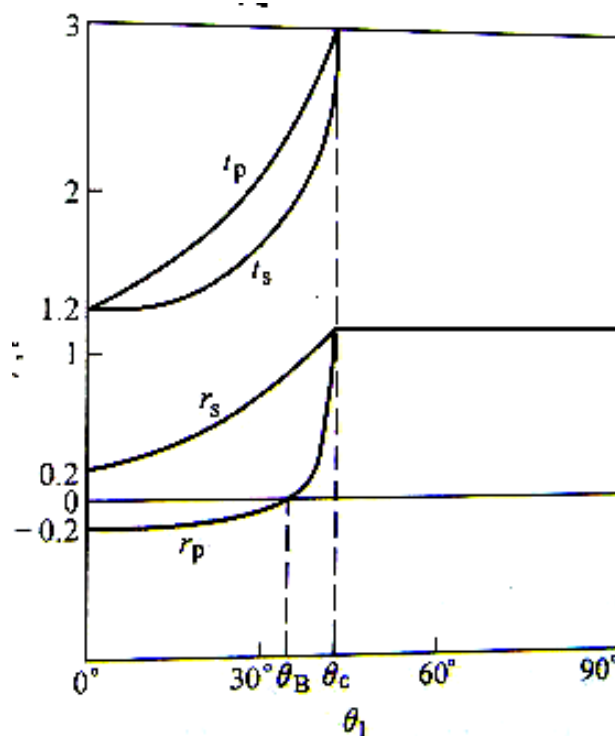
2、从光密介质入射到光疏介质 ($n_1 > n_2$)



2 当光从光密介质射到光疏介质时 ($n_1 < n_2$)

当入射角 $\theta_1 > \theta_c$ 时，位相改变既不是零也不是 π ，而是随入射角有一个缓慢的变化，发生了全反射。

当入射角 $\theta_1 < \theta_c$ 时，s波和p波的相位变化情况与 $n_1 < n_2$ 时得到的结果相反，并且也有 $\theta_1 = \theta_B$ 时产生全偏振现象。



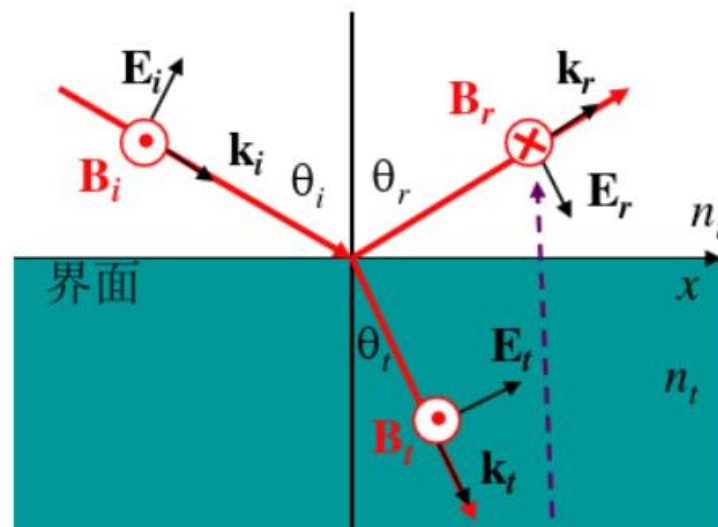
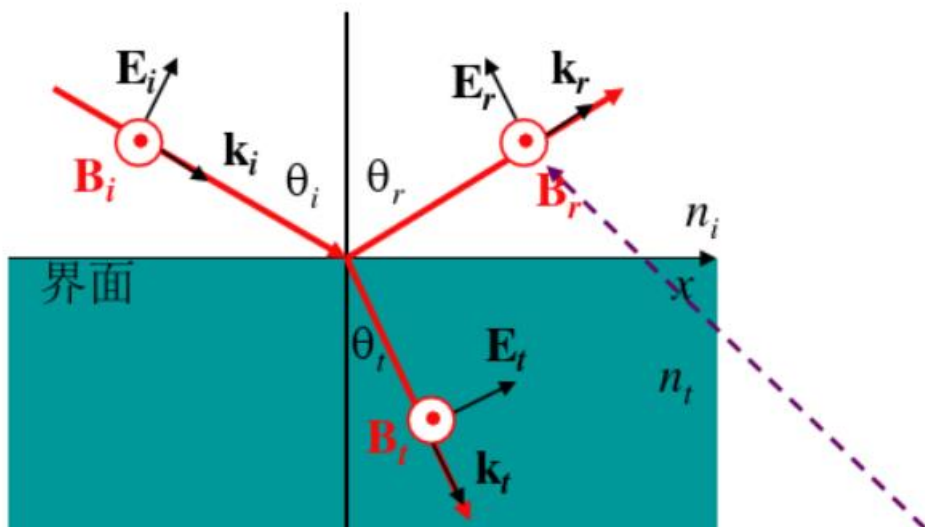
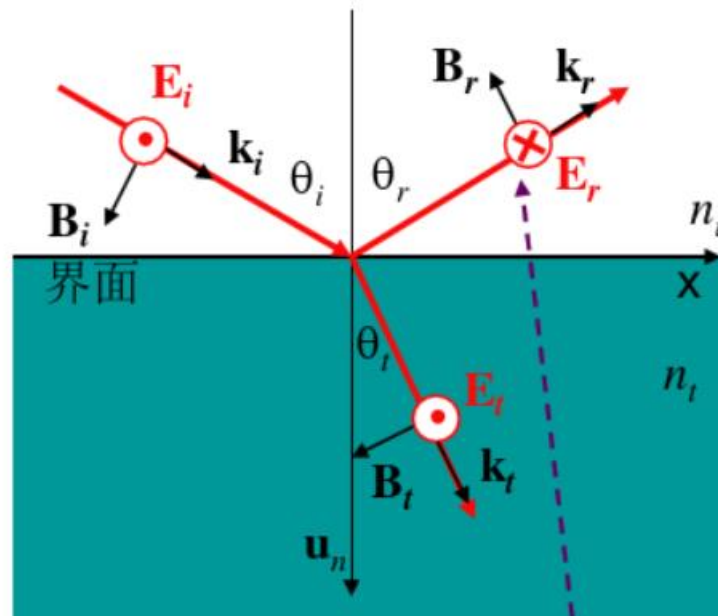
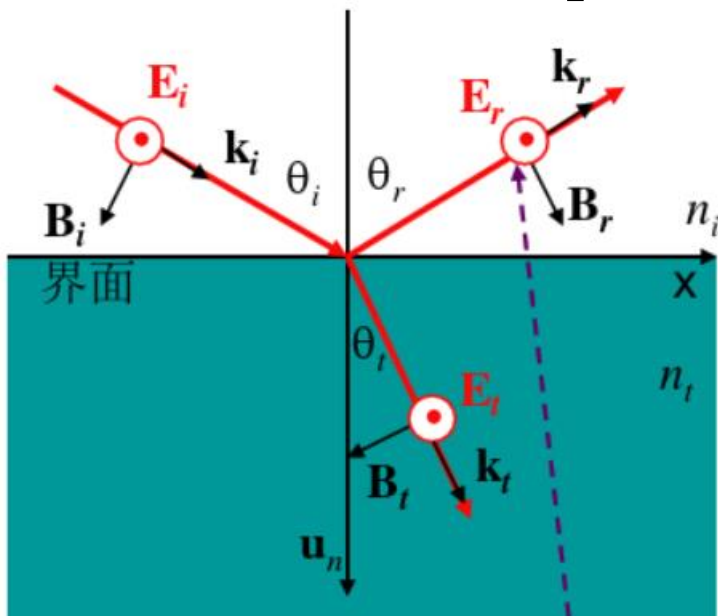
结论：当平面波在接近正入射或掠入射下从光疏介质与光密介质的分界面反射时，反射光的电矢量相对于入射光的电矢量产生了 π 的相位突变（半波损失：反射时损失了半个波长）。

这一结论在讨论光的干涉现象时极为重要。

如果光波是从光密介质入射到光疏介质，在正入射时反射光的电矢量没有 π 的相位突变，掠入射时发生全反射现象。

对于折射波，不论哪一种情况，电矢量都不发生位相突变。

如何理解电场 (s波和p波) 发生 π 的相位突变



(四) 反射比和透射比

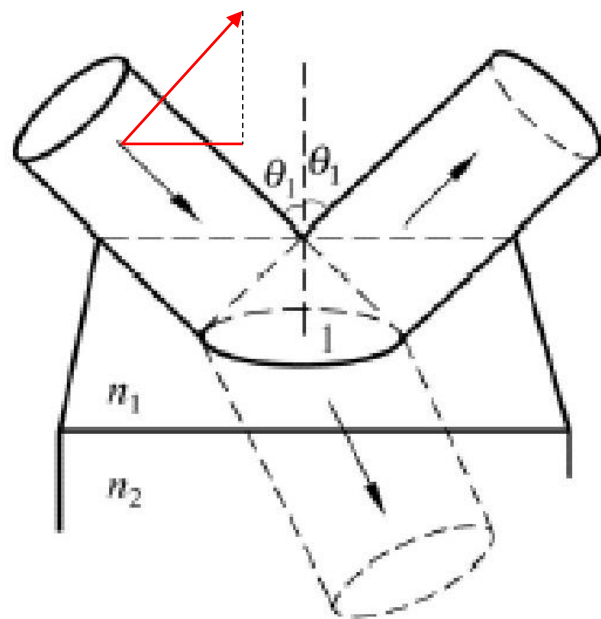
表示反射波、折射波相对于入射波的能量关系。

考虑界面上一单位面积，设入射波、反射波和透射波的光强分别为 I_1 、 I_1' 、 I_2 通过此面积的光能为

入射波
$$W_1 = I_1 \cos \theta_1 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\mu_1}} A_1^2 \cos \theta_1$$

反射波
$$W_1' = I_1' \cos \theta_1 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\mu_1}} A_1'^2 \cos \theta_1$$

透射波
$$W_2 = I_2 \cos \theta_2 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\mu_2}} A_2^2 \cos \theta_2$$



$$\rho = \frac{W_1'}{W_1} = \left(\frac{A_1'}{A_1} \right)^2$$

反射比

$$\tau = \frac{W_2}{W_1} = \frac{n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1} \left(\frac{A_2}{A_1} \right)^2$$

透射比

当不考虑介质的吸收和散射时，根据能量守恒关系

$$\rho + \tau = 1$$

P波和s波的反射比和透射比表示式为：

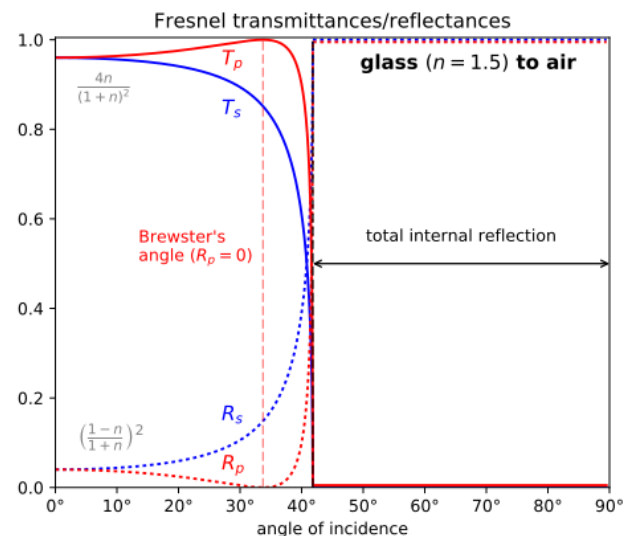
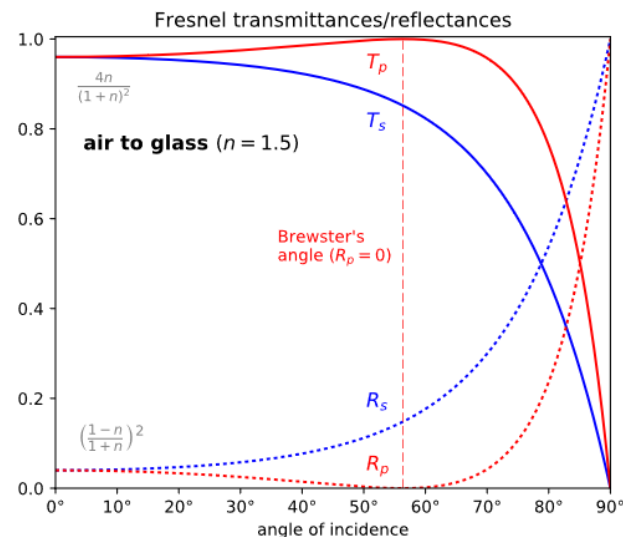
$$\rho_s = r_s^2 \quad \tau_s = \frac{n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1} t_s^2$$

$$\rho_p = r_p^2 \quad \tau_p = \frac{n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1} t_p^2$$

同样满足能量守恒定律，有：

$$\rho_s + \tau_s = 1 \quad \rho_p + \tau_p = 1$$

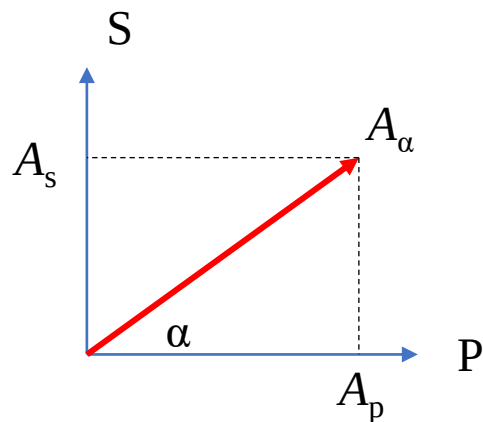
影响反射比和透射比的因素，除了界面两边介质的特性外，还须考虑入射波的偏振性和入射角的因素。



当入射波电矢量取任意方位角 α 时,

$$\rho_{\alpha} = \rho_s \sin^2 \alpha + \rho_p \cos^2 \alpha$$

$$\tau_{\alpha} = \tau_s \sin^2 \alpha + \tau_p \cos^2 \alpha$$



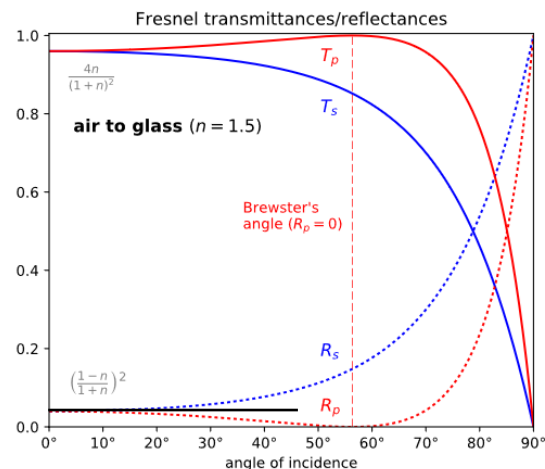
若入射光为自然光，其反射比为：

$$\rho_n = (\rho_s + \rho_p) / 2$$

自然光在 $\theta_1 < 45^\circ$ 的区域内反射率几乎不变，约等于正入射的值。正入射时，

$$\rho_n = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^2$$

在空气—玻璃 ($n=1.52$) 界面反射的情况, $\rho_n = 0.043$, 约4%的光能量被反射。



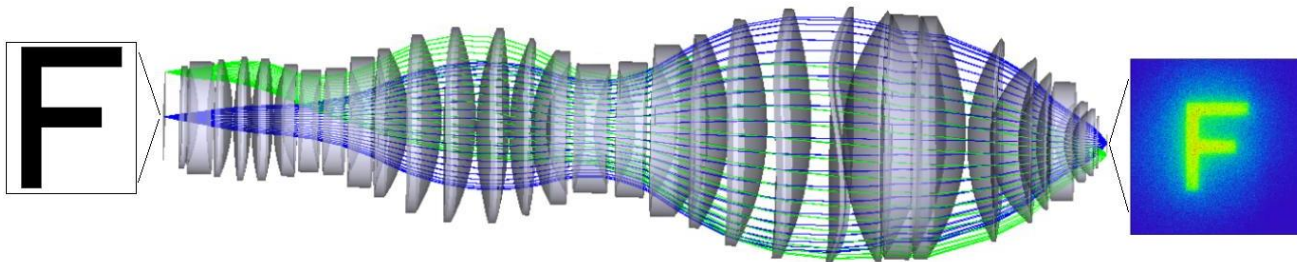
对于构造复杂的光学系统，即使接近于正入射下入射，由于反射面过多，光能量的损失也很严重。若包含6块透镜系统，反射面12面，若 $n=1.52$ ，光在各面入射角很小，透过这一系统的光能量为：

$$W_2 = (1 - 0.043)^{12} W_1 = 0.59 W_1$$

W_1 为入射光能量，由于反射而损失的能量占41%。

为减少光能量损失，近代光学技术普遍采用在光学元件表面镀增透膜（99.9%），镀膜后

$$W_2 = 0.999^{12} W_1 = 0.988 W_1$$

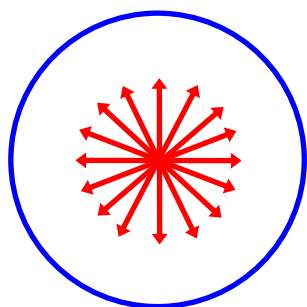


(五) 反射和折射时的偏振关系

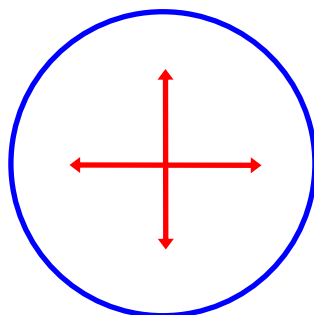
一束自然光可看成是振动方向随机的光，可分解为两束振动方向相互垂直的、等幅的、不相干的线偏振光。

将自然光中两个相互垂直的等幅振动之一完全滤去得到的光，称为完全偏振光，也可称为线偏振光或平面偏振光。

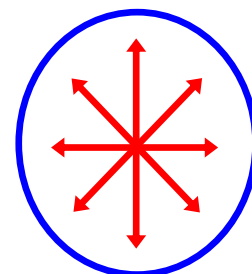
部分偏振光在垂直于光传播方向的平面内沿各方向振动的光矢量都有，但振幅不对称，在某一方向振动较强，而与它垂直的方向上振动较弱。它介于自然光与线偏振光之间。



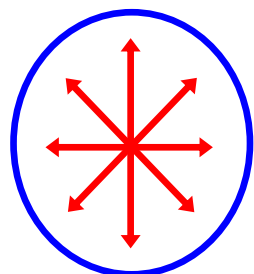
没有优势方向



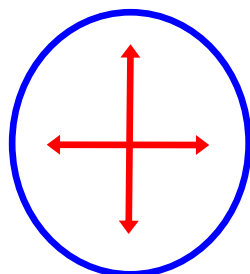
自然光的分解



部分偏振光



部分偏振光

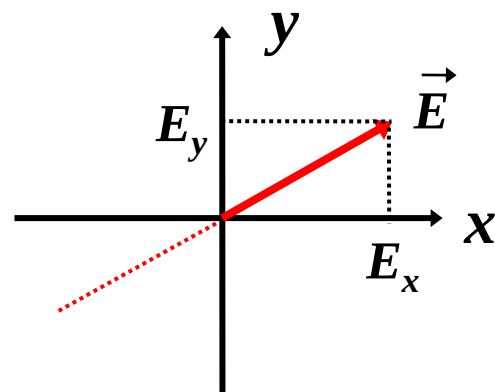


部分偏振光的分解

部分偏振光可分解为两束振动方向相互垂直的、不等幅的、不相干的线偏振光。

定义：在垂直于传播方向的平面内，光矢量只沿某一个固定方向振动，则称为线偏振光，又称为平面偏振光或完全偏振光。

沿任一方向振动的线偏振光可以分解为振动方向相互垂直、传播方向相同、相位相同或相差 π 的两列光波的叠加描述。



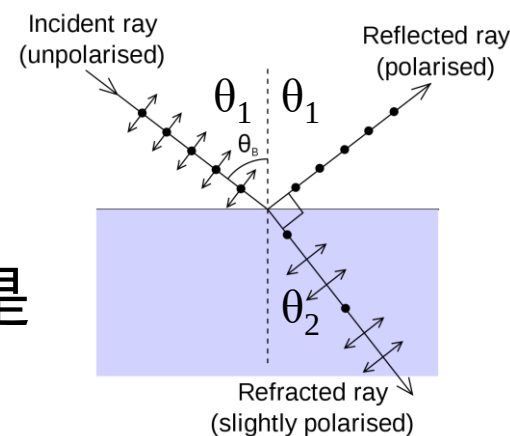
当入射光是自然光，如果入射角满足 $\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$, $\rho_p = 0$
反射光中没有P波，只有垂直于入射面振动的S波，发生全
偏振现象，反射光是偏振光。称这时的入射角为布儒斯特
角，记作 θ_B

$$\tan \theta_B = n$$

$$n_1 \sin \theta_B = n_2 \sin \theta_2 = n_2 \cos \theta_B$$

此时折射光线中含有全部P波和部分S波，是
一个P波占优势的部分偏振光。

当自然光以其它角度入射时，反射光一般是
S波占优势的部分偏振光，而透射光一般是P
波占优势的部分偏振光。



四、全内反射

光波从光密介质射向光疏介质，

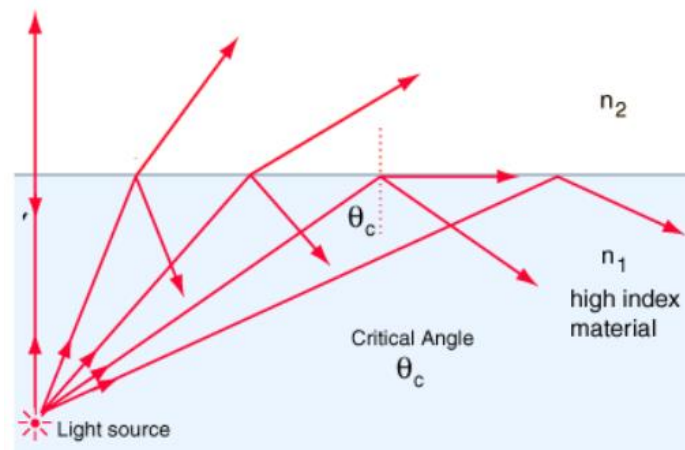
$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

增大入射角到某一角度，此时，没有折射光存在，界面上所有光都返回介质1，这种现象称为**全内反射**。

当入射角为 $\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$

折射角为 90° ，此时的入射角称为**临界角**。

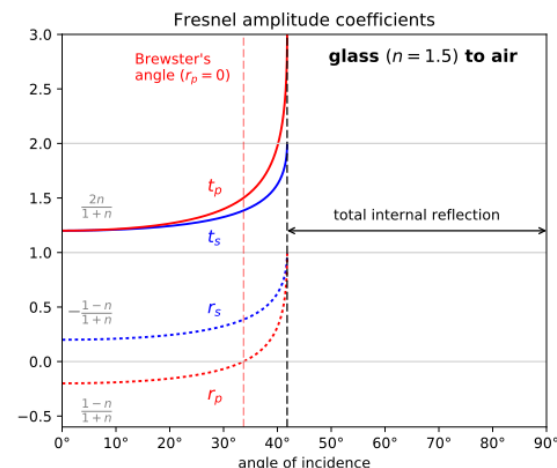
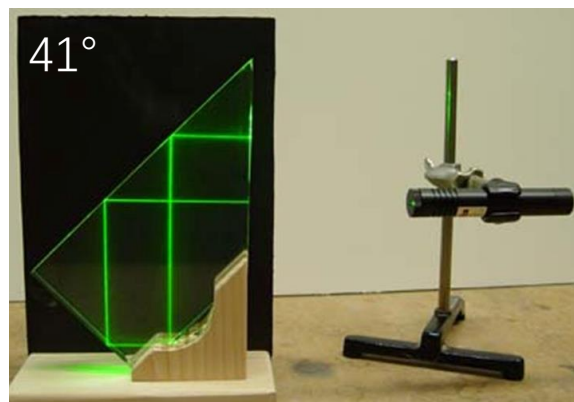
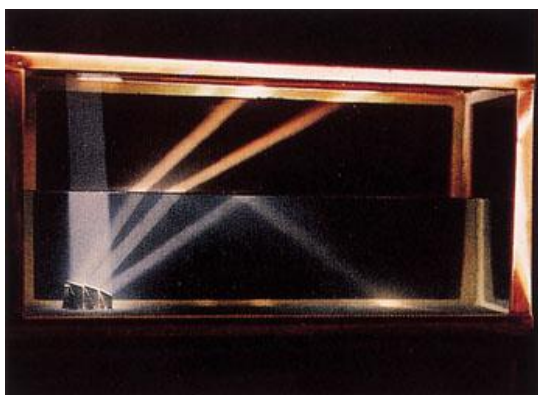
若入射角大于临界角，则找不到任何折射角可符合折射定律，这时光线将依照反射定律全部反射回原介质。



(一) 反射比

在全反射区间，无透射光， $\rho_s = \rho_p = 1$

所有光线全部返回介质1，光在界面上发生全反射时不损失能量。



入射角从布儒斯特角变化到临界角时，反射率在临界角附近发生急剧变化，从0很快趋于1，这种变化在两介质折射率相差大时更为明显。可利用临界角高精度对焦。

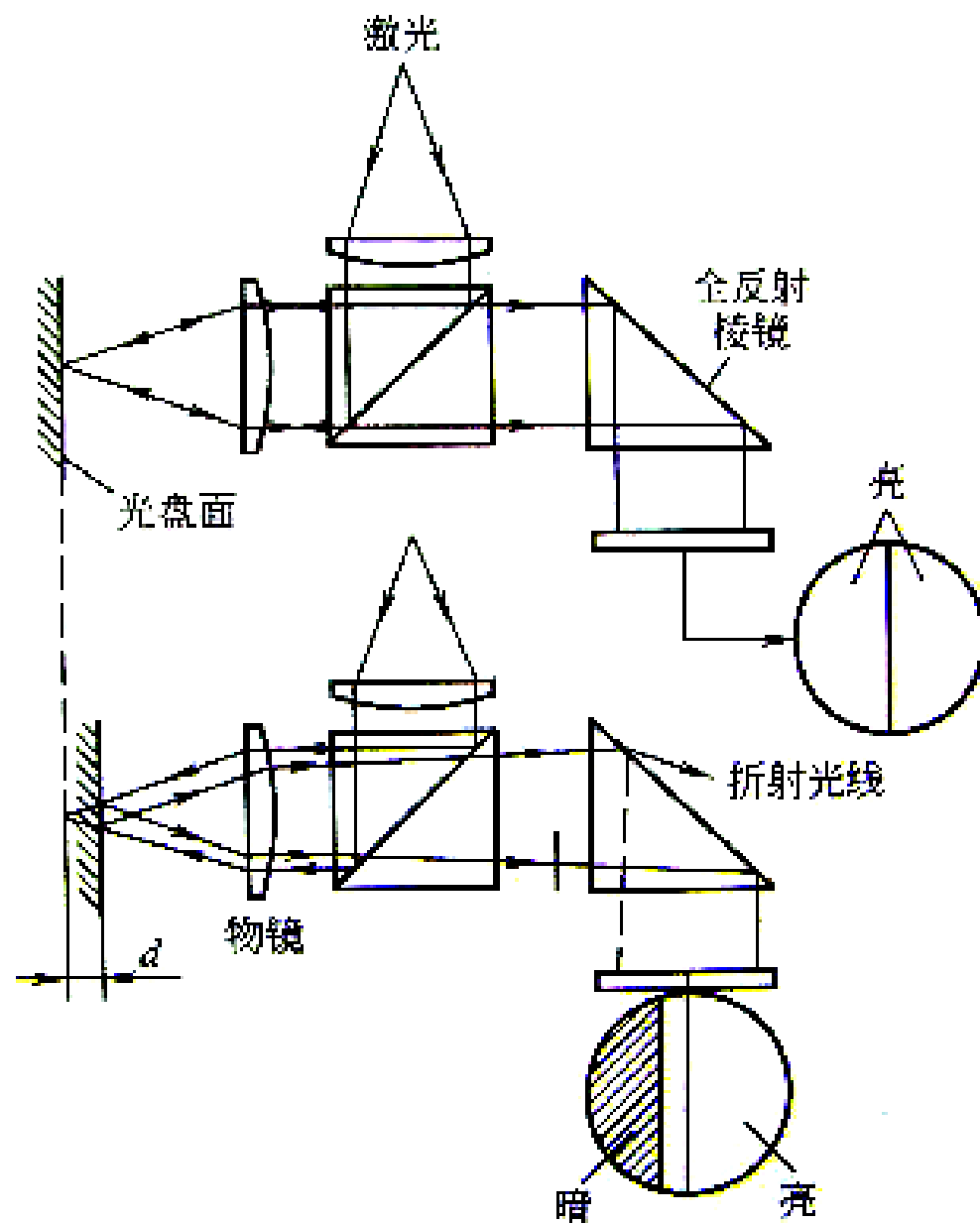
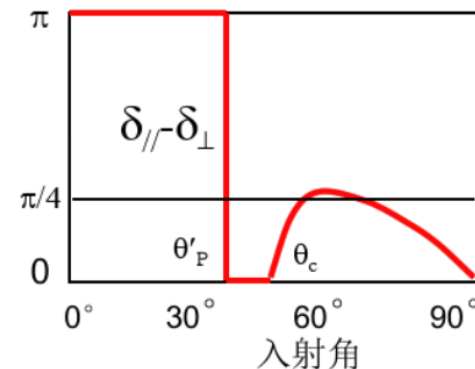
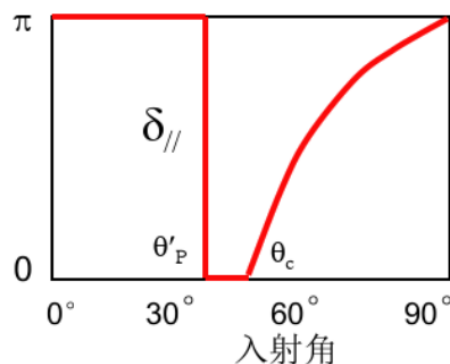
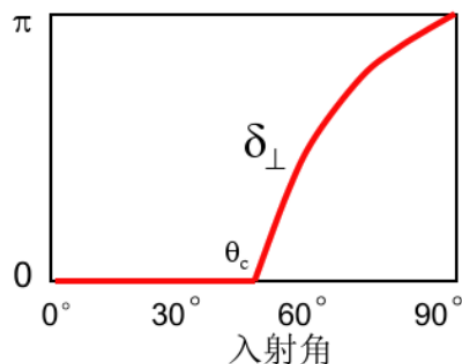


图 11-16 用临界角高精度对焦

(二) 相位变化

$$\operatorname{tg} \frac{\delta_s}{2} = -\frac{\sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}{\cos \theta_1} \quad \operatorname{tg} \frac{\delta_p}{2} = -\frac{\sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}{n^2 \cos \theta_1} \quad \operatorname{tg} \frac{\delta}{2} = \operatorname{tg} \frac{\delta_s - \delta_p}{2} = \frac{\cos \theta_1 \sqrt{\sin^2 \theta_1 - n^2}}{\sin^2 \theta_1}$$



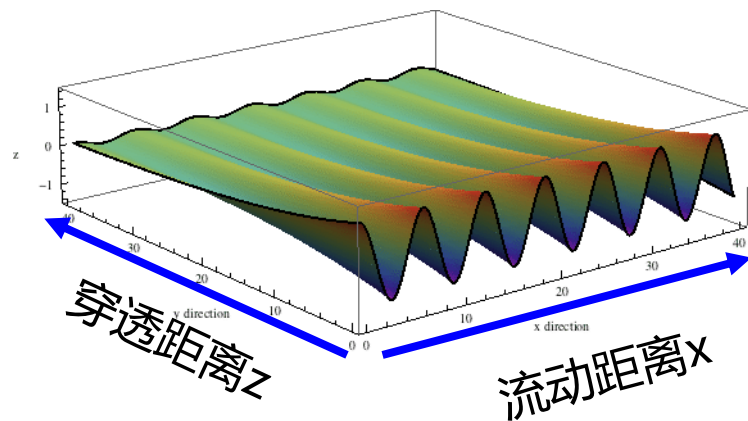
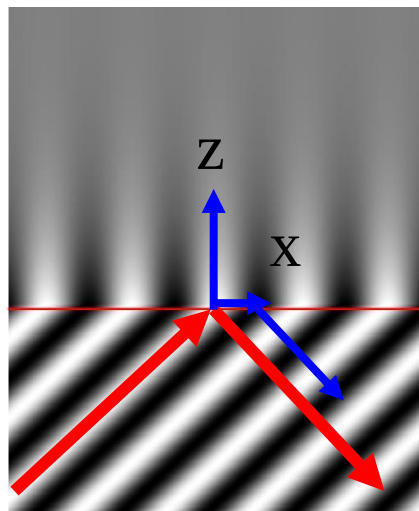
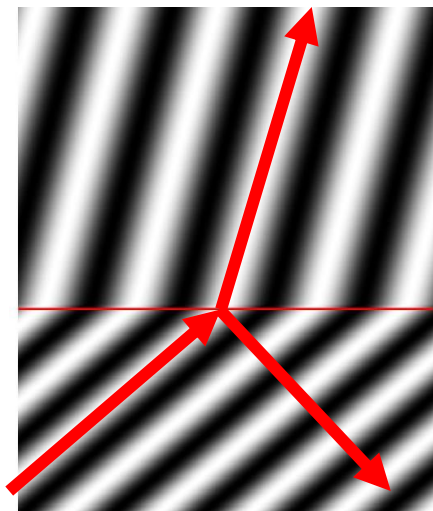
- ①当入射角为临界角或 90° 时，反射光p,s分量的位相差为0；
- ②若入射角大于临界角，且入射线偏振光的振动方向与入射面的交角 α 不等于0或 90° 时，反射光p,s分量的相位差不等于0或 π ，反射光为椭圆偏振光。

**全内反射真的没有一点透射么？
没有，为什么？有，什么样的？**

(三) 倏逝波

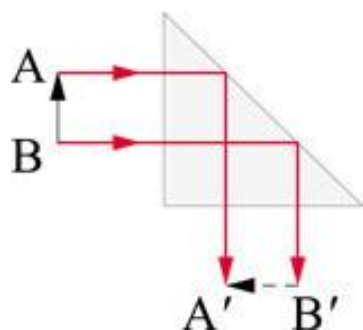
实验表明，在全内反射时光波不是绝对地在界面上被全部反射回第一介质，而是透过第二介质大约一个波长的深度，并沿着界面流过波长量级距离后重新返回第一介质，沿着反射光方向射出。这个沿着第二介质表面流动的波称为倏逝波。

从电磁场的连续条件看，倏逝波的存在是必然的。因为电场和磁场不会在两介质的界面上突然中断，在第二介质中应有透射波存在，并具有特殊的形式。



全内反射现象的特点：无反射能量损失；反射时有位相变化；存在倏逝波。

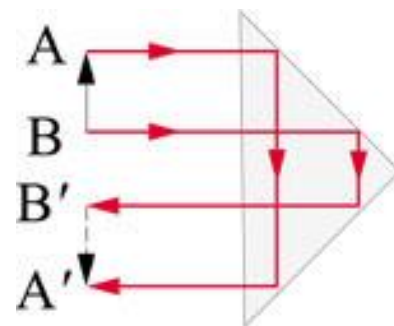
(四) 全内反射应用



(a)



(b)



(c)

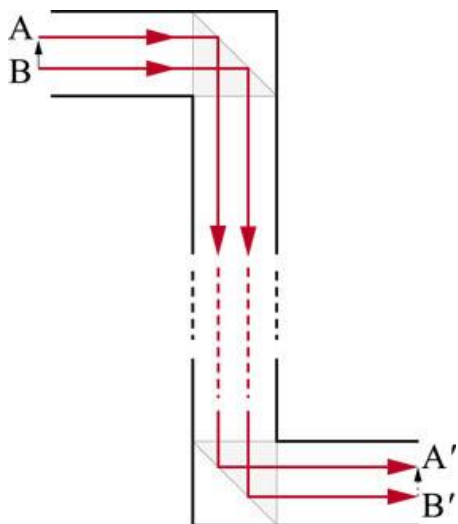
①利用全反射无透射损失，可以

(a)改变路径的方向，

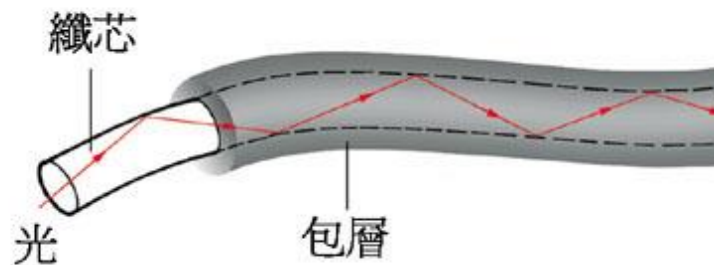
(b)使看到的物体变为倒立，

(c)同时改变路径的方向和使像变为倒立。许多光学仪器利用全反射来改变光线的传播方向和使像倒转。

潜望镜



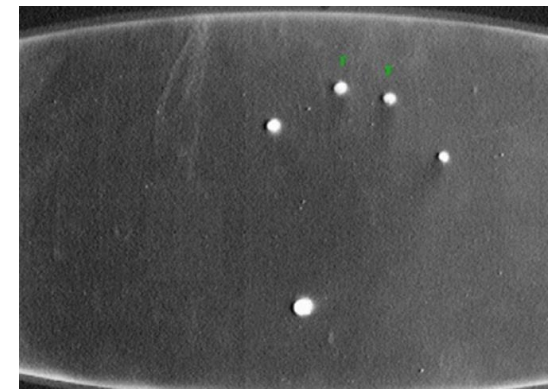
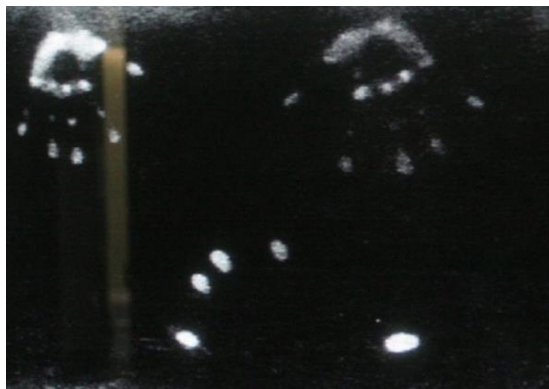
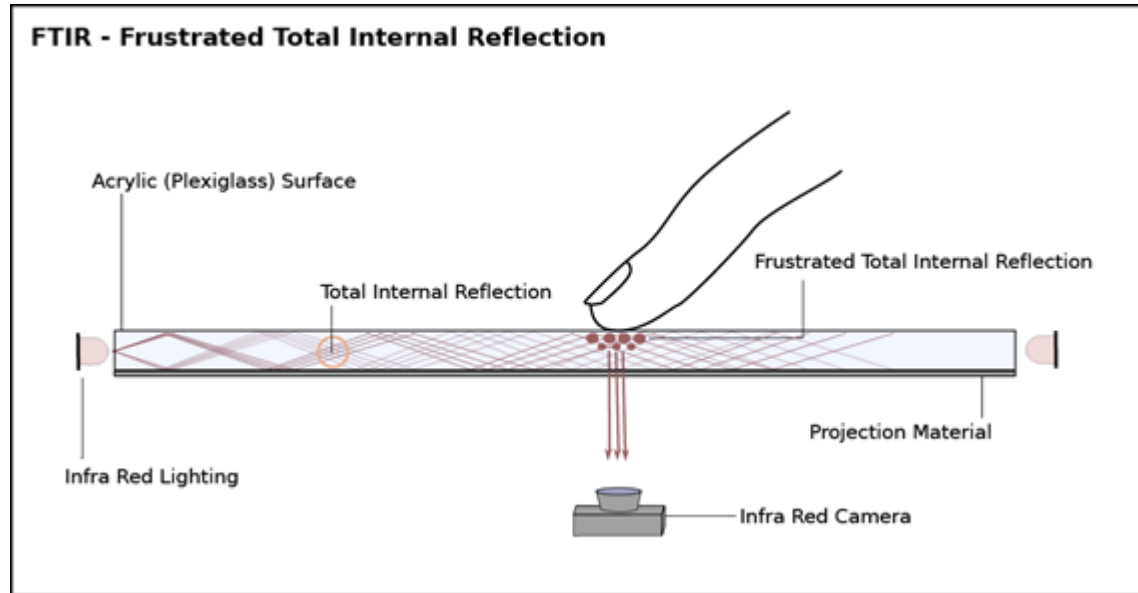
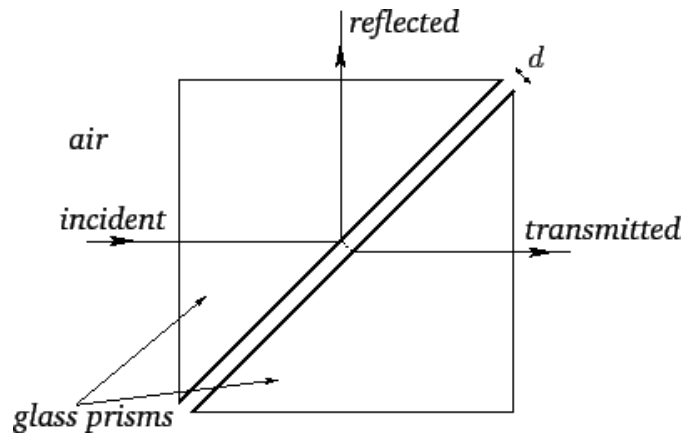
光导纤维



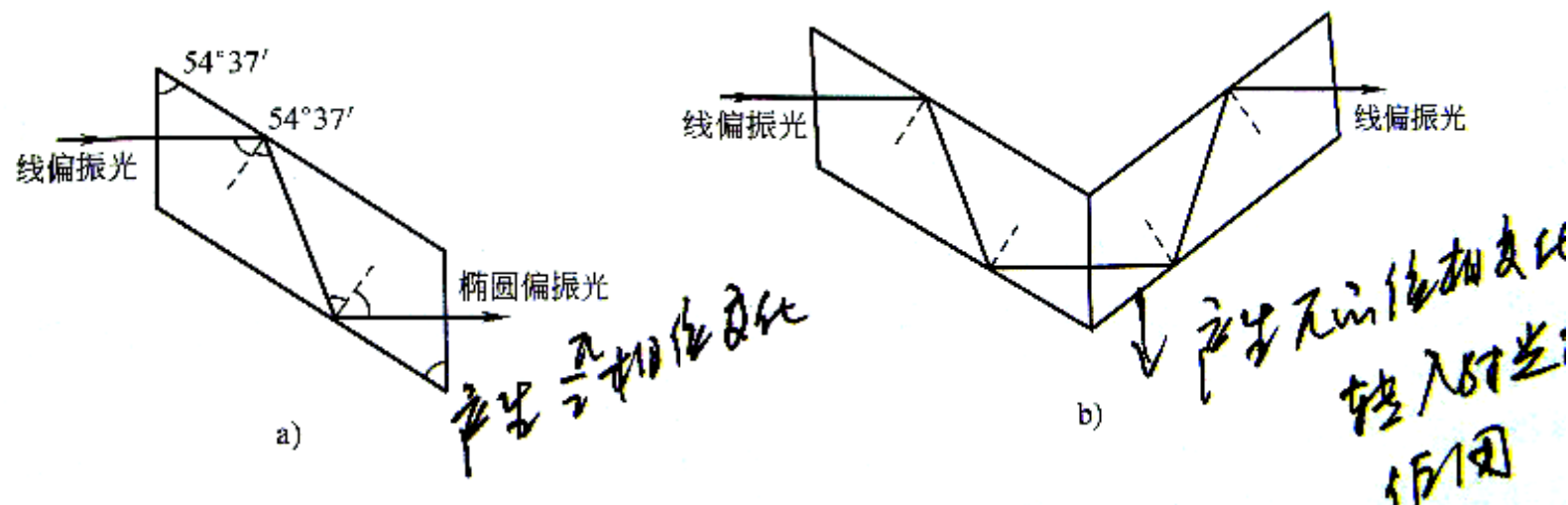
光利用全反射可在弯曲的光纤内行进。

光纤可传导光能，传递光学图象，做成各种光纤传感器，在医学（用于医疗诊病用的内视镜）、精密测量、计算机以及光纤通信等方面得到广泛应用。

②利用倏逝波特性产生的受抑全内反射效应能制成光调制器、光输出耦合器、触控。



③利用全反射时的位相变化，选取适当的折射率和入射角，可改变入射光的偏振状态。



如圖 16-21 所示的直角三稜鏡，是由折射率為 2.0 的透明物質所製成，其邊角之一為 θ ，入射光的方向垂直於斜邊。問：

- (1) θ 角在什麼範圍內，入射光才會經由兩次的全反射而從斜邊射出？
- (2) 若整個稜鏡浸入折射率為 1.5 的透明液體中，則上一問題的答案為何？

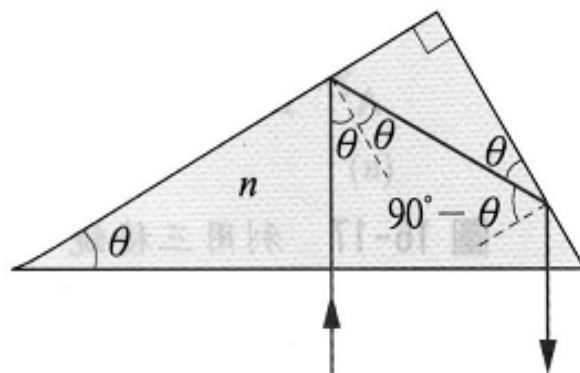


圖 16-21

解：

- (1) 因入射光線垂直射入三稜鏡的斜邊，故折射時無偏折。光行進至稜鏡的直角邊時發生全反射，此時的入射角等於 θ 。若欲產生全反射，則 θ 必須大於臨界角 θ_c ，即

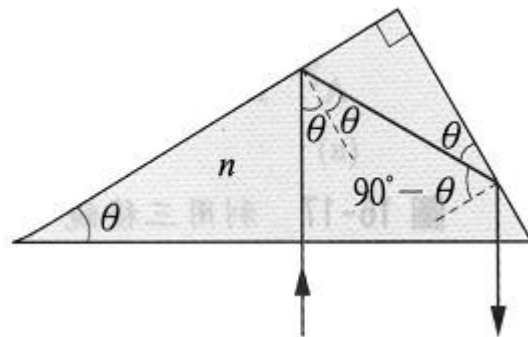
$$\sin \theta > \sin \theta_c = \frac{1}{n} = \frac{1}{2.0} \quad \theta > 30^\circ$$

又當光線行進至另一直角邊時，入射角為 $90^\circ - \theta$ 。若欲發生全反射，則須

$$\sin (90^\circ - \theta) > \sin \theta_c = \frac{1}{2.0}$$

$$90^\circ - \theta > 30^\circ, \text{ 即 } \theta < 60^\circ$$

所以 θ 的範圍為 $30^\circ < \theta < 60^\circ$ 。



(2) 若稜鏡外面為折射率 1.5 的液體，則第一次全反射的條件為：

$$\sin \theta > \sin \theta_c = \frac{1.5}{2.0} = \frac{3}{4} \quad \sin \theta > \frac{3}{4}, \text{ 或 } \theta > 48.6^\circ$$

第二次全反射的條件為：

$$\sin (90^\circ - \theta) > \sin \theta_c = \frac{3}{4} \quad \cos \theta > \frac{3}{4}, \text{ 或 } \theta < 41.4^\circ$$

以上兩式要同時成立是不可能的，這表示 θ 不存在，即入射光不可能經由兩次的全反射而從斜邊射出。

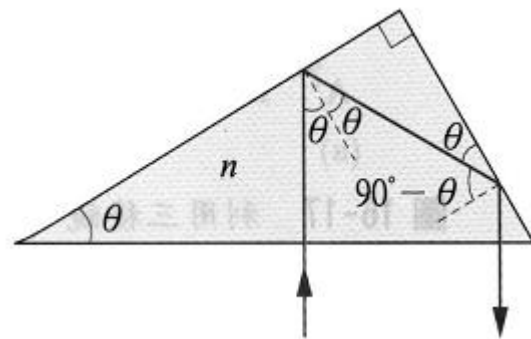
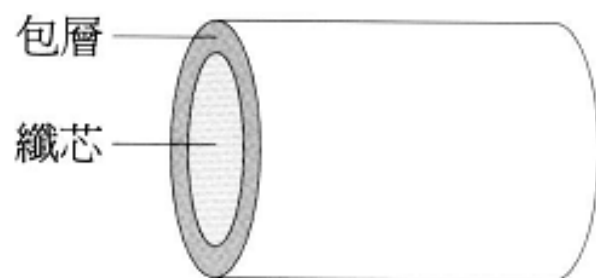
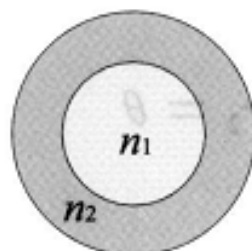


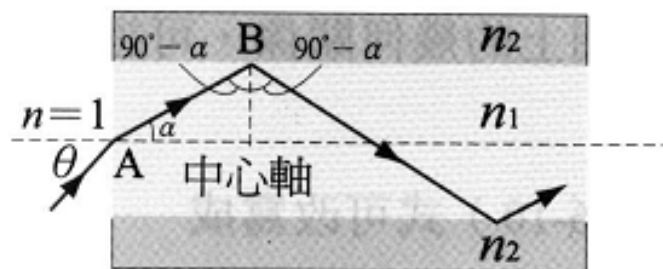
圖 16-22(c)為光纖的剖面圖， n_1 和 n_2 分別為纖芯和包層物質的折射率（ $n_1 > n_2$ ）。欲使光線自空氣中以入射角 θ 進入纖芯後，依靠全反射傳遞，則 $\sin \theta$ 有何限制？



(a)光纖外觀示意圖。



(b)截面圖。



(c)剖面圖。

圖 16-22

解：

光線從 A 點進入纖芯時，設折射角為 α ，則由折射定律可得

$$\sin \theta = n_1 \sin \alpha$$

$$\sin \alpha = \frac{\sin \theta}{n_1}$$

光線進入纖芯後，在纖芯和包層的界面處作全反射，每次的入射角皆等於 $90^\circ - \alpha$ ，必須大於臨界角 θ_c ，即

$$\sin (90^\circ - \alpha) > \sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\cos \alpha > \frac{n_2}{n_1}$$

由上兩式可得

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha > \left(\frac{\sin \theta}{n_1} \right)^2 + \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2$$

故得 $\sin \theta$ 的限制為

$$\sin \theta < \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

